

第3章

关系数据库标准语言 SQL

《概论》第3章详细介绍了结构化查询语言（SQL）。SQL 是关系数据库的标准语言，其内容十分丰富，是关系数据库概念和技术的重要组成部分。

3.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》的重点，第3章则是重点中的重点，因为关系数据库系统的主要功能都是通过 SQL 来实现的。

① 需要了解的：了解 SQL 的发展过程，从而进一步了解关系数据库技术和关系数据库管理系统（RDBMS）产品的发展过程。

② 需要牢固掌握的：掌握 SQL 的特点和优点，体会面向过程的语言与 SQL 的区别；体会关系数据库系统为数据库应用系统的开发提供良好的环境、减轻用户的负担、提高用户生产率的原因。

③ 需要举一反三的：熟练且正确使用 SQL 完成对数据库的查询、插入、删除、更新操作，特别要熟练掌握 SQL 强大的查询功能。

在完成具体的 SQL 语句时，希望读者能有意识地 and 关系代数、关系演算等语言进行比较，了解其各自的特点。

④ 难点：本章的难点在于用 SQL 正确地完成复杂查询。因此，读者在学习的过程中一定要多加练习，要在一种 RDBMS 产品上进行实际运行，以检查自己的答案是否正确。只有通过大量练习，才能真正达到举一反三的熟练程度。

3.2 习题解答和解析

1. 试述 SQL 的特点。

【解析】详细内容可参考《概论》第3章 3.1.2 小节相关内容。请读者注意不仅要知道这些特点，更关键的是要通过使用 SQL 语句进行具体的练习来更好地理解这些特点。

答：

① 功能综合且风格统一。SQL 集数据定义语言（DDL）、数据操纵语言（DML）、数据控